

Họ và tên: MSSV:

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (6 điểm, 0.3 điểm/câu, SV chọn 1 đáp án đúng nhất và điền vào BẢNG TRẢ LỜI)

Câu 1: Khi thực hiện đồng bộ với semaphore S, thao tác nào được dùng với ý nghĩa sử dụng tài nguyên? (G2.1)

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| A. Thao tác signal(S) | B. Thao tác wait(S) |
| C. Thao tác return(S) | D. Thao tác allocate(S) |

Câu 2: Cho các tính chất sau:

- (1) Khi một tiến trình P đang thực thi trong vùng tranh chấp của nó thì không có tiến trình Q nào khác đang thực thi trong vùng tranh chấp của Q.
- (2) Tiến trình chưa được vào vùng tranh chấp phải từ bỏ CPU.
- (3) Một tiến trình tạm dừng bên ngoài critical section không được ngăn cản các tiến trình khác vào critical section.
- (4) Mỗi tiến trình chỉ phải chờ để được vào vùng tranh chấp trong một khoảng thời gian có hạn định nào đó.

Trong các tính chất trên, tính chất nào là “chờ đợi giới hạn”? (G2.1)

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| A. (1) | B. (2) | C. (3) | D. (4) |
|--------|--------|--------|--------|

Câu 3: Xét một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang với bảng trang được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Nếu sử dụng TLBs với hit ratio $\alpha = 0.95$, thời gian một chu kỳ truy xuất bộ nhớ (x) là 160ns thì thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống (effective access time – EAT) là 190ns. Hỏi thời gian tìm trong TLBs (ϵ) là bao nhiêu? (G2.1)

- | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|
| A. 30 ns | B. 22 ns | C. 152 ns | D. 320 ns |
|----------|----------|-----------|-----------|

Câu 4: Chọn phát biểu SAI về semaphore? (G2.1)

- A. Semaphore có thể được sử dụng để đồng bộ hóa giữa các tiến trình hoặc các luồng.
- B. Binary semaphore chỉ nhận các giá trị 0 hoặc 1 và thường được dùng như mutex.
- C. Khi một tiến trình thực hiện sem_wait(), giá trị của semaphore luôn tăng lên 1.
- D. Counting semaphore có thể dùng để giới hạn số lượng tiến trình truy cập đồng thời vào tài nguyên.

Câu 5: Để tránh busy waiting khi sử dụng mutex locks, cần phải thực hiện thao tác nào đối với tiến trình? (G2.1)

- A. Đặt tiến trình vào trạng thái ngủ khi khóa được mở và đánh thức tiến trình dậy khi khóa bị khóa.
- B. Thực thi tiến trình khi khi khóa được mở và khởi tạo tiến trình khi khóa bị khóa.
- C. Khởi tạo tiến trình khi khi khóa được mở và thực thi tiến trình khi khóa bị khóa.
- D. Đặt tiến trình vào trạng thái ngủ khi khóa bị khóa và sau đó đánh thức tiến trình dậy khi khóa được mở.

Câu 6: Chọn phát biểu ĐÚNG về bộ nhớ ảo? (G2.1)

- A. Nhờ sử dụng bộ nhớ ảo, một tiến trình có thể thực thi ngay cả khi kích thước của nó lớn hơn bộ nhớ thực
- B. Bộ nhớ ảo là một kỹ thuật cho phép tiến trình liên kết đến một module ngoài (external module) sau khi đã tạo xong load module
- C. Khi sử dụng bộ nhớ ảo, số lượng tiến trình trong bộ nhớ ít hơn
- D. Có hai kỹ thuật cài đặt bộ nhớ ảo là simple paging và demand segmentation

Câu 7: Giải pháp đồng bộ của Peterson được xếp vào nhóm giải pháp nào? (G2.1)

- A. Giải pháp phần mềm
- B. Giải pháp hỗn hợp
- C. Giải pháp phần cứng
- D. Giải pháp Sleep & Wake up

Câu 8: Chọn phát biểu ĐÚNG về giải thuật thay thế trang FIFO? (G2.1)

- A. Giải thuật FIFO cần sự hỗ trợ của phần cứng cho việc tìm kiếm. Ít CPU cung cấp đủ sự hỗ trợ phần cứng cho giải thuật FIFO
- B. Giải thuật thay trang FIFO thay thế trang nhớ được tham chiếu nhiều lần nhất
- C. Giải thuật thay trang FIFO thay thế trang nhớ có thời gian được nạp vào bộ nhớ sớm nhất trong các trang nhớ
- D. Giải thuật thay trang FIFO thay thế trang nhớ sẽ được tham chiếu sớm nhất trong tương lai

Câu 9: Một bạn sinh viên giải quyết bài toán đồng bộ Producer-Consumer bằng cách sử dụng 2 semaphore empty (được khởi tạo bằng với kích thước của buffer) và full (được khởi tạo bằng 0) như hình bên dưới. Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG về lời giải này? (G2.1)

Producer	Consumer
<pre>wait(empty); // add to buffer[] count++; signal(full);</pre>	<pre>wait(full); // remove from buffer[] count--; signal(empty);</pre>

- A. Tiến trình Producer vẫn có thể thêm phần tử khi buffer đã đầy
- B. Tình trạng busy waiting vẫn có thể xuất hiện.
- C. Lời giải này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bài toán đồng bộ Producer-Consumer
- D. Vùng tranh chấp đã bị bỏ qua nên kết quả đồng bộ không đảm bảo loại trừ tương hỗ

Câu 10: Ý nào sau đây KHÔNG phải là ưu điểm của bộ nhớ ảo (virtual memory)? (G2.1)

- A. Loại bỏ sự cần thiết của RAM khi thực thi chương trình
- B. Giảm nhẹ công việc của lập trình viên
- C. Tăng mức độ đa chương
- D. Cho phép thực thi chương trình có kích thước lớn hơn bộ nhớ vật lý

Câu 11: Khi sử dụng khóa mutex để thực hiện đồng bộ các tiểu trình (thread) trong một tiến trình, tại sao phải khai báo khóa mutex là biến toàn cục? (G2.1)

- A. Để mutex có thể chia sẻ với hệ điều hành nhằm tối ưu CPU
- B. Để tất cả các tiến trình con đều có thể sử dụng chung mutex
- C. Vì chỉ có biến toàn cục mới đảm bảo dữ liệu sẽ luôn nhất quán
- D. Để tất cả các tiểu trình (thread) trong tiến trình có thể truy cập và sử dụng chung mutex

Câu 12: Mục tiêu cần đạt của các giải thuật thay thế trang là gì? (G2.1)

- A. Xác định số khung trang cần cấp cho mỗi tiến trình.
- B. Tăng số lượng trang nhớ được nạp vào bộ nhớ.
- C. Số lượng lỗi trang nhỏ nhất.
- D. Giảm tình trạng trì trệ do tiến trình không được cấp đủ số lượng khung trang

Câu 13: Một hệ thống có bộ nhớ chính được phân chia thành các phân vùng cố định theo thứ tự như sau:

Vùng 1	150 KB	← PC
Vùng 2	250 KB	
Vùng 3	380 KB	
Vùng 4	420 KB	
Vùng 5	320 KB	
Vùng 6	240 KB	

Biết con trỏ đang nằm ở vùng nhớ 3, vùng nhớ 3 đã được cấp phát, các vùng nhớ khác vẫn còn trống. Nếu sử dụng giải thuật first-fit, tiến trình P có kích thước 220 KB sẽ được cấp phát vùng nhớ nào?

- A. | 2 | (250 KB) B. | 1 | (150 KB) C. | 4 | (420 KB) D. | 6 | (240 KB)

Câu 14: Tình trạng kích thước không gian nhớ còn trống đủ để thỏa mãn một yêu cầu cấp phát, tuy nhiên không gian nhớ này không liên tục được gọi là gì? (G2.1)

- A. External fragmentation
- B. Fixed partitioning
- C. Internal fragmentation
- D. Dynamic partitioning

Câu 15: Cho đoạn chương trình như bên dưới:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    int c = a + b;
    printf("Ket qua cua c la %d", c);
    return 1;
}
```

Các biến a, b, c được gọi bằng thuật ngữ nào sau đây? (G2.1)

- A. Symbolic address
- B. Physical address
- C. Absolute address
- D. Relocatable address

Câu 16: Khuyết điểm của việc chuyển đổi địa chỉ lệnh và dữ liệu thành địa chỉ thực tại thời điểm biên dịch là gì? (G2.1)

- A. Phải tiến hành nạp lại (reload) nếu thay đổi địa chỉ nền.
- B. Phải trì hoãn quá trình chuyển đổi địa chỉ đến thời điểm thực thi.
- C. Phải tiến hành biên dịch lại nếu thay đổi địa chỉ nạp chương trình.
- D. Địa chỉ thực phải được tính toán vào thời điểm viết chương trình.

Câu 17: Hiện tượng xảy ra khi các tiến trình cùng truy cập đồng thời vào dữ liệu được chia sẻ được gọi là gì? (G2.1)

- A. Critical section
- B. Mutual exclusion
- C. Race condition
- D. Data inconsistency

Câu 18: Cơ chế “chỉ khi nào cần được gọi đến thì một thủ tục mới được nạp vào bộ nhớ chính” được gọi là gì? (G2.1)

- A. Static linking
- B. Dynamic loading
- C. Static fragmentation
- D. Dynamic linking

Câu 19: Lựa chọn nào thể hiện thứ tự đúng các bước hoạt động của page-fault service routine (PFSR)? (G2.1)

- (1) Phát ra một yêu cầu đọc đĩa để nạp trang được tham chiếu vào một frame trống; trong khi đợi I/O, một tiến trình khác được cấp CPU để thực thi.
- (2) Sau khi I/O hoàn tất, đĩa gây ra một ngắt đến hệ điều hành; PFSR cập nhật page table và chuyển tiến trình về trạng thái ready.
- (3) Chuyển tiến trình về trạng thái blocked.

- A. (3) → (1) → (2)
- B. (1) → (2) → (3)
- C. (3) → (2) → (1)
- D. (2) → (1) → (3)

Câu 20: Cho bảng trang như bên dưới:

Trang	Khung
0	5
1	3
2	4
3	2

Biết rằng kích thước khung trang là 2KB, hỏi địa chỉ luận lý 7654 được ánh xạ thành địa chỉ vật lý nào sau đây? (G2.1)

A. 5606

B. 9702

C. 6144

D. 1510

PHẦN 2. TỰ LUẬN (4 điểm, 0.5 điểm/câu, SV điền đáp án vào BẢNG TRẢ LỜI)

Câu 21: Xét một không gian địa chỉ ảo có 256 trang, mỗi trang có kích thước 4096 byte được ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có 64 khung trang.

Trả lời các câu hỏi sau đây:

- Địa chỉ luận lý gồm bao nhiêu bit?
- Kích thước bảng phân trang là bao nhiêu byte, nếu mỗi mục (entry) trong bảng phân trang cần 4 byte?

Câu 22: Xét chuỗi truy xuất bộ nhớ sau:

1, 3, 2, 4, 5, 4, 0, 1, 7, 4, 1, 3, 2, 7, 1, 3, 5, 2

Giả sử hệ thống có 4 khung trang, trả lời câu hỏi sau đây:

Khi sử dụng giải thuật LRU, có ...(a)... lỗi trang phát sinh. Khi truy xuất trang nhớ số 7 lần đầu tiên, trang ...(b)... bị thay thế.

Câu 23: Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau *bằng tiếng Anh*. Câu trả lời bao gồm tối đa 2 từ (ví dụ: *dynamic linking, producer, ...*).

- Thuật ngữ nào được dùng để chỉ một tập các đặc điểm mà hệ thống phải thỏa mãn để đảm bảo tiến trình thực sự chạy?
- Trong bộ nhớ ảo, hiện tượng xảy ra khi CPU muốn truy cập một trang nhớ mà trang nhớ đó chưa có trong bộ nhớ chính được gọi là gì?
- Một vị trí nhớ được diễn tả trong một chương trình được gọi là gì?
- Cơ chế gom các vùng nhớ bị phân mảnh ngoại thành một vùng nhớ liên tục được gọi là gì?

BẢNG TRẢ LỜI

Phần 1 – Trắc nghiệm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Phần 2 – Tự luận

Câu 21a	
Câu 21b	
Câu 22a	
Câu 22b	
Câu 23a	
Câu 23b	
Câu 23c	
Câu 23d	

Duyệt đề Khoa/Bộ Môn

Giáo viên ra đề